

KeyNotes_系统_NVIDIA-50系显卡 & 环境配置

硬件 (RTX 5060Ti---Blackwell架构, CUDA GPU 计算能力12.0)

- └-> 运行要求-需要调用gpu的cpp扩展: 如果conda环境中的cpp扩展需要调用gpu, 就需要编译 sm_120 的 SASS(`setup.py` 中的 `extra\_compile\_args` 在编译阶段指定 GPU 架构, 如`-gencode=arch=compute\_120,code=sm\_120`)
- └-> 硬件约束(固有属性): 无论何时, Python ≥ 3.9 (建议3.10); pytorch $\geq 2.7.0$; cuda ≥ 12.8

系统 (Ubuntu / WSL)

- └ NVIDIA Driver (Windows端)
 - └ 版本必须 $\geq$ CUDA版本, 即限制最高cuda版本 (越新越好, 向下兼容所有旧版)
- └ System CUDA Toolkit (Linux端)
 - └ 作用: 包含 NVCC, 仅用于"自编译 C++ 扩展"
 - └ 硬件约束(固有属性): 必须 ≥ 12.8 (为了生成 sm_120 代码)
 - └ 配置: 可以多版本并存, 通过 `~/.bashrc` 的 PATH 或者conda环境变量配置决定由于版本生效
 - /usr/local/cuda-12.8
 - └ nvcc
 - └ include
 - └ lib64
- └ 调用gpu的Conda 环境
 - └ PyTorch (Pip/Conda install)(必须)(自带 CUDA Runtime (libs))(整个conda环境运行都调用这个CUDA Runtime)
 - └ 情况1: 无自编译cpp扩展
 - └ ps:不依赖: System CUDA Toolkit (NVCC)
 - └ 硬件约束(固有属性)-1.pytorch $\geq 2.7.0$ with $\geq$ cu128(CUDA Runtime ≥ 12.8); 2.英伟达 Driver版本够新
 - └ 项目约束-(conda级)Pytorch-CUDA Runtime: 推荐什么版本的pytorch
 - └ 情况2: 有自编译 Extension (如 flash-attn, custom ops)
 - └ 依赖: System CUDA Toolkit (NVCC)
 - └ 硬件约束(固有属性)-1.pytorch $\geq 2.7.0$ with $\geq$ cu128(CUDA Runtime ≥ 12.8); 2.英伟达 Driver版本够新
 - └ 项目约束-(conda级)Pytorch-CUDA Runtime: 推荐什么版本的pytorch
 - └ 兼容性约束-(System级) CUDA Toolkit: 1.CUDA Toolkit=CUDA Runtime(至少大版本一致); 2.需要编译 sm_120 的 SASS(`setup.py` 中的 `extra\_compile\_args` 在编译阶段指定GPU架构: 如`-gencode=arch=compute\_120,code=sm\_120`)

PS:

1. (System级) CUDA Toolkit 的环境变量配置

- System CUDA Toolkit 12.8 路径: `/usr/local/cuda-12.8`。
- 法一: (用户系统级) 配置: `~/.bashrc` :

```
export PATH=/usr/local/cuda-12.8/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-12.8/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
export CUDA_HOME=/usr/local/cuda-12.8
```

SHELL

- 法二 (推荐): (conda级) 配置: `~/miniconda3/envs/phmr/etc/conda/activate.d/env_vars.sh` 以及 `~/miniconda3/envs/phmr/etc/conda/deactivate.d/env_vars.sh`

2. install pytorch

```
pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
```

SHELL